2022575(022)

Dip. in Engg. (Fifth Semester)

EXAMINATION, Nov.-Dec., 2022

(Scheme : New)

(Branch : CSE)

IT TRENDS AND CYBER SECURITY

Time : Three Hours] [*Maximum Marks : 70*

[*Minimum Pass Marks : 25*

Note : All questions are compulsory. Write answer according marks given in questions. Read questions carefully and write relevant answer. In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final.

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्नों में दिए गए अंकों के अनुसार उत्तर दीजिए। प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उचित उत्तर दीजिए। किसी भी प्रकार के संदेह या विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जाएगा।

P. T. O.

1. (a) Define IoT and Embedded system. 4

IoT और एंबेडेड सिस्टम को परिभाषित कीजिए।

(b) Explain physical design of IoT. 5

IoT के भौतिक डिजाइन की व्याख्या कीजिए।

(c) Explain functioning of embedded operating system. 5

एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे कार्य करता है ? व्याख्या कीजिए।

Or

(अथवा)

Write difference between IoT and M2M.

IoT और M2M के बीच अंतर लिखें।

2. (a) Define e-commerce and e-governance. 4

ई-कॉमर्स और ई-गवर्नेंस को परिभाषित कीजिए।

(b) Differentiate conventional governance and e-governance. 5

पारंपरिक गवर्नेंस और ई-गवर्नेंस में अंतर कीजिए।

(c) Explain challenges in e-governance. 5

ई-गवर्नेंस में चुनौतियों की व्याख्या कीजिए।

Or

(अथवा)

(d) Explain e-governance initiatives taken by government.

सरकार द्वारा की गई ई-गवर्नेंस पहलों की व्याख्या कीजिए।

3. (a) Write short notes on any *three* of the following : 9

(i) Machine Learning

(ii) Artificial Intelligence

(iii) Prepositional Logic

(iv) Fuzzy Logic

निम्नलिखित में से किन्हीं तीन पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :

(i) Machine Learning

(ii) Artificial Intelligence

(iii) Prepositional Logic

(iv) Fuzzy Logic

(b) Explain supervised learning in artificial intelligence. 5

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सुपरवाइज्ड लर्निंग को समझाइए।

Or

(अथवा)

Explain applications of artificial intelligence.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुप्रयोगों को समझाइए।

4. (a) Write short notes on any *three* of the following : 9

(i) cyber crime

(ii) cyber space

(iii) cyber law

(iv) criminal behaviour

निम्नलिखित में से किन्हीं **तीन** पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :

(i) cyber crime

(ii) cyber space

(iii) cyber law

(iv) criminal behaviour

(b) Explain different types of cyber crimes. 5

विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों की व्याख्या कीजिए।

Or

(अथवा)

Explain any *five* sections of IT Act, 2000.

आईटी अधिनियम, 2000 की किन्हीं **पाँच** धाराओं की व्याख्या कीजिए।

5. (a) Explain password cracking. 4

पासवर्ड क्रैकिंग को समझाइए।

(b) Explain transposition and substitution cipher. 5

ट्रांसपोजिशन और सबस्टीट्यूशन सिफर की व्याख्या कीजिए।

(c) Explain Symmetric Key Cryptography. 5

सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी की व्याख्या कीजिए।

Or

(अथवा)

Explain digital signature.

डिजिटल सिग्नेचर को समझाइए।

1040